

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES

Optimización del targeting mediante Uplift Modeling

Destinatario: Departamento de Marketing

Elaborado por: Departamento de Análisis de Datos

Fecha: Junio 2026

Clasificación: Uso interno

Estado: Completado

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta los resultados del proyecto de análisis de rentabilidad de las campañas promocionales de la compañía. El análisis, aplicado sobre una base de 64.000 clientes, ha permitido identificar con precisión a qué clientes dirigir cada tipo de oferta (Discount o BOGO), evitando el desperdicio de recursos en audiencias no rentables.

El resultado es un incremento del ROI del +38,25% sobre el grupo de control, la generación de 2.599 conversiones adicionales atribuibles directamente a las ofertas y el ahorro del coste de contactar a 19.200 clientes que no habrían respondido. El informe concluye con recomendaciones operativas sobre qué oferta aplicar y a qué segmento de clientes en las próximas campañas.

INDICADORES CLAVE DEL PROYECTO

+38,25%

ROI sobre grupo
de control

2.599

Conversiones
incrementales

19.200

Contactos
evitados

~2.900

Persuasibles
estimados (~4,6%)

1 CONTEXTO

La compañía lleva tiempo realizando campañas promocionales para estimular la compra entre su base de clientes. Estas campañas se diseñaban y enviaban de forma masiva: todos los clientes o grandes segmentos recibían la misma oferta, sin distinción de si realmente la necesitaban para tomar la decisión de compra. Esto generaba un problema doble: se gastaban recursos en clientes que comprarían de todos modos y también en clientes que no comprarían nunca, independientemente de la oferta recibida.

Para este análisis se utilizó una base histórica de 64.000 clientes con información sobre su comportamiento de compra, el canal por el que se les contactó, su zona geográfica y si usaron anteriormente alguna promoción. La tasa de conversión global fue del 14,68%, es decir, 1 de cada 7 clientes contactados realizó una compra.

Base de clientes analizada

Dato del cliente	Que refleja en términos de negocio
Tiempo desde su última compra	Indica si el cliente está activo o en riesgo de enfriarse
Gasto histórico acumulado	Media de 441,98 EUR por cliente - perfil comprador medio-alto
Uso previo de descuentos	Hábito de respuesta a ofertas directas de precio
Uso previo de BOGO	Hábito de respuesta a promociones de volumen (2x1)
Zona geográfica	Suburban, Rural o Urban - base distribuida geográficamente
Canal de contacto	Teléfono, Web o Multicanal - como llega la oferta al cliente
Si fue referenciado por otro cliente	Calidad del origen del cliente (referenciados o captación directa)

Las dos estrategias promocionales comparadas

El análisis se centró en comparar la efectividad de dos mecánicas de promoción ampliamente utilizadas en marketing de consumo:

DESCUENTO DIRECTO (Discount)

El cliente recibe una reducción directa sobre el precio del producto. Si un artículo cuesta 100 EUR, con un 20% de descuento el cliente paga 80 EUR.

Ventaja: El beneficio es inmediato y fácil de comunicar. Incentiva la decisión de compra individual.

Coste: Se absorbe directamente en el margen del producto vendido.

BUY ONE GET ONE (BOGO)

El cliente compra un producto y recibe otro de forma gratuita o a precio reducido (modalidad 2x1 o similar).

Ventaja: Aumenta el volumen de compra por transacción y genera percepción de oferta generosa. Funciona bien en productos de consumo repetido.

Coste: El producto adicional debe estar cubierto por el margen del pagado.

El problema de negocio que motivó el análisis

Sin un modelo que distinga a qué clientes realmente les cambia la oferta la decisión de compra, la compañía incurría en tres tipos de gasto ineficiente:

- Ofrecer descuento a clientes que habrían comprado de todas formas (el descuento es un regalo innecesario que reduce el margen).
- Contactar a clientes que no comprarían, aunque reciban la oferta (coste de contacto sin ningún retorno).
- No diferenciar qué oferta es más efectiva para cada perfil de cliente, usando la misma mecánica para todos.

La pregunta de negocio clave: ¿A quién le cambia la oferta la decisión de compra y cuál de las dos ofertas genera mayor rentabilidad incremental?

2 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central fue construir un modelo capaz de puntuar a cada cliente según su probabilidad de ser 'persuadido' por una oferta: es decir, que su compra se produzca gracias a la oferta y que no hubiera ocurrido sin ella. Esto permitiría centrar el presupuesto de campañas exclusivamente en los clientes donde la oferta genera un retorno real.

Decisiones de negocio que el análisis debe apoyar

Pregunta de negocio	Respuesta que aporta el análisis
¿A qué clientes contactar?	Aquellos con puntuación alta de persuasibilidad (top deciles)
¿Con qué oferta?	Discount como primera opción; BOGO para el segmento mas persuasible
¿Hasta dónde llegar con la campaña?	Hasta el decil 7 con Discount, hasta el decil 6 con BOGO
¿A quién NO contactar?	Cientes que comprarían solos (CR) y los de baja persuasibilidad (D8-D10)
¿Qué oferta es más rentable globalmente?	Discount, con un 30% más de capacidad de ordenar persuasibles

Qué NO era objetivo del proyecto

Delimitar el alcance es tan importante como definir lo que sí se buscaba. Este análisis no pretendía:

- Predecir el valor de vida del cliente a largo plazo (LTV).
- Analizar el riesgo de abandono (churn) de la base de clientes.
- Optimizar el contenido creativo o el mensaje de las campañas.
- Establecer el precio óptimo de los descuentos ni el producto específico a incluir en las promociones BOGO.

Los cuatro tipos de cliente que el modelo distingue

La clave del enfoque es que no todos los clientes que convierten lo hacen gracias a la oferta. El modelo clasifica a cada cliente en una de cuatro categorías según su comportamiento real:

Tipo de cliente	Comportamiento	¿Debemos ofertarle?	% aprox.
Persuasible (TR)	Solo compra SI recibe la oferta	SÍ - aquí está el valor	~5%
Comprador natural (CR)	Compra, aunque NO reciba oferta	NO - regala margen	~3,5%
Insensible (TN)	Recibe oferta y no compra igualmente	NO - coste sin retorno	~29%
Inactivo (CN)	Sin oferta, tampoco compra	NO - fuera del alcance	~31%

Solo el ~5% de los clientes son verdaderamente persuasibles. El resto de las conversiones son naturales (ya comprarían) o imposibles (no comprarán, aunque reciban la oferta). Centrar la inversión en ese 5% es el objetivo central del proyecto.

3 PROCESO ANALÍTICO

A continuación, se describe en términos de negocio, cómo se llegó de los datos brutos a los resultados. El foco está en las decisiones tomadas y su justificación, no en los aspectos técnicos.

Paso 1 - Preparación y clasificación de los clientes

Cada uno de los 64.000 clientes fue clasificado en una de las cuatro categorías descritas en la sección anterior, combinando si recibió o no la oferta con si acabó comprando. Esta clasificación es la base sobre la que el modelo aprende a distinguir a los persuasibles del resto.

El dataset no presentó ningún registro incompleto, lo que permitió trabajar con la totalidad de los datos sin necesidad de depuración adicional.

Paso 2 - Entrenamiento del modelo de puntuación

Se entrenó un modelo que, dado el perfil de un cliente (cuando compró por última vez, cuánto ha gastado, qué canal usa, su zona, etc.), calcula la probabilidad de que pertenezca al grupo de persuasibles. Este modelo es la herramienta que permite ordenar a los 64.000 clientes de mayor a menor potencial de respuesta a la oferta.

Se entrenaron dos modelos separados (uno para la oferta Discount y otro para BOGO) ya que cada mecánica atrae perfiles de cliente distintos. Para garantizar que los resultados son fiables, el modelo fue validado 5 veces sobre subconjuntos de clientes que nunca había visto, asegurando que las conclusiones son generalizables a campañas futuras.

Paso 3 - Evaluación de rentabilidad por deciles

Una vez ordenados los clientes por su score de persuadibilidad, se dividió la base en 10 grupos de igual tamaño (deciles). D1 agrupa al 10% más persuasible; D10, al 10% menos persuasible. Para cada decil se midió el uplift real: la diferencia entre la tasa de conversión de clientes que recibieron la oferta y los que no la recibieron dentro del mismo grupo.

Decil	Perfil del cliente	Uplift Discount	Uplift BOGO	Acción recomendada
D1	Máxima persuasibilidad	+7,84%	+9,06%	Contactar (ambas)
D2 -	Alta persuasibilidad	Positivo	Positivo	Contactar (ambas)
D4 D5 -	Persuasibilidad media	Positivo	Positivo	Contactar (ambas)
D6 D7	Persuasibilidad baja	+1,29%	-0,94%	Solo Discount
D8 - D10	Sin persuasibilidad	Negativo	Negativo	No contactar

Paso 4 - Comparativa global entre las dos ofertas

Más allá del análisis por deciles, se calculó la capacidad de cada modelo para ordenar correctamente a todos los clientes de mayor a menor persuasibilidad a lo largo de toda la base. Esta métrica (AUUC) resume en un único número cuán bien el modelo identifica a los persuasibles entre los 64.000 clientes.

El modelo Discount es más fiable y rentable para campañas amplias; el BOGO es más potente en el segmento más persuasible (D1), donde supera al Discount en intensidad de conversión.

Oferta	Capacidad global de identificar persuasibles (AUUC)	Veredicto
Discount	236,87 - un 30% superior al BOGO en toda la base	Ganadora global
BOGO	181,79 - intensidad máxima en D1 (9,06%), pero menor cobertura	Mejor en top segmento

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resultados globales del proyecto



El proyecto ha demostrado que enfocar las campañas en los clientes persuasibles genera un retorno del +38,25% por encima del grupo de control. Las 2.599 conversiones incrementales representan ventas que no habrían ocurrido sin la oferta.

El modelo permite evitar el contacto con 19.200 clientes (el 30% de la audiencia total) cuyo impacto incremental es nulo o negativo. Esto supone un ahorro directo en coste de campaña y evita el efecto de regalar margen a clientes que habrían comprado de todos modos.

Hallazgo clave: el cliente persuasible es una minoría de alto valor

El modelo estima que aproximadamente el 4,6% de la base (unas 2.900 personas de los 64.000 clientes) son verdaderamente persuasibles. Este dato es en sí mismo una conclusión estratégica: las campañas masivas son ineficientes por definición, porque el 95% de la audiencia no necesita la oferta para comprar, o no compra con ella de todas formas. La clave está en encontrar ese 5% y contactarles a ellos.

Comparativa de ofertas: cuándo usar cada una

Criterio	Discount (Descuento directo)	BOGO (2x1)
Rentabilidad global	Superior - AUUC 236,87 (+30% vs. BOGO)	Menor cobertura global - AUUC 181,79
Impacto en segmento top (D1)	+7,84% de uplift	+9,06% - más intenso en el mejor segmento
Deciles rentables	D1 a D7 (70% de la audiencia)	D1 a D6 (60% de la audiencia)
Punto de quiebre	D7: positivo (+1,29%)	D7: ya negativo (-0,94%)
Recomendación de uso	Oferta principal para campañas amplias	Oferta premium para el top 20% (D1-D2)

A cuantos clientes contactar en la proxima campana

Estrategia	Clientes a contactar	Clientes excluidos	Motivo del corte
Solo Discount	44.800 (D1-D7, 70% de la base)	19.200 (D8-D10, 30%)	D7 positivo (+1,29%). D8 en adelante ya es negativo.
Solo BOGO	38.400 (D1-D6, 60% de la base)	25.600 (D7-D10, 40%)	D6 positivo. D7 ya negativo (-0,94%).
Combinada (optima)	44.800 (D1-D7, 70% de la base)	19.200 (D8-D10, 30%)	BOGO en D1-D2. Discount en D3-D7.

Los 19.200 clientes excluidos (30% de la base) son aquellos cuyo decil de persuasibilidad es bajo: el coste de la oferta supera el retorno esperado. Excluirlos no es perder ventas, es evitar el coste de regalar margen sin obtener ninguna conversión incremental.

Recomendaciones operativas

1. Adoptar Discount como oferta principal (D1-D7)

Para las próximas campañas, ordenar la base de clientes por su score de persuadibilidad Discount y contactar únicamente los primeros 7 deciles. El decil 7 todavía genera un +1,29% de uplift positivo. Contactar a partir del decil 8 tiene un retorno neto negativo.

2. Usar BOGO estratégicamente en el top 20% de la audiencia (D1-D2)

En el primer y segundo decil, el BOGO supera al Discount en intensidad de conversión. Una estrategia combinada, BOGO para D1-D2 y Discount para D3-D7 maximizaría el impacto total. El corte para BOGO debe ser estricto en D6.

3. Excluir a los compradores naturales (segmento CR)

El ~3,5% de la base son clientes que compran independientemente de recibir o no una oferta. Incluirlos en campaña equivale a regalar margen sin obtener ninguna venta adicional. Este segmento debe gestionarse con fidelización, no con descuentos.

4. Integrar los scores en el flujo operativo de marketing (Power BI)

Los 64.000 clientes ya tienen asignado un score individual de persuasión disponible en el dashboard de Power BI. El equipo comercial puede filtrar y priorizar audiencias antes de cada campaña sin necesidad de conocer el modelo.

5. Revisión y actualización del modelo cada 6 meses

Los patrones de comportamiento de compra evolucionan. Para mantener la precisión de los scores, se recomienda reentrenar el modelo semestralmente. Una pérdida de precisión se traduciría directamente en menor ROI.

PROXIMO PASO RECOMENDADO

Análisis de uplift segmentado por canal de contacto (Teléfono / Web / Multicanal). Su análisis permitiría optimizar no solo qué oferta enviar, sino cómo contactar a cada cliente para maximizar el impacto. Este análisis podría incrementar adicionalmente el ROI en campañas multicanal sin necesidad de aumentar el presupuesto.